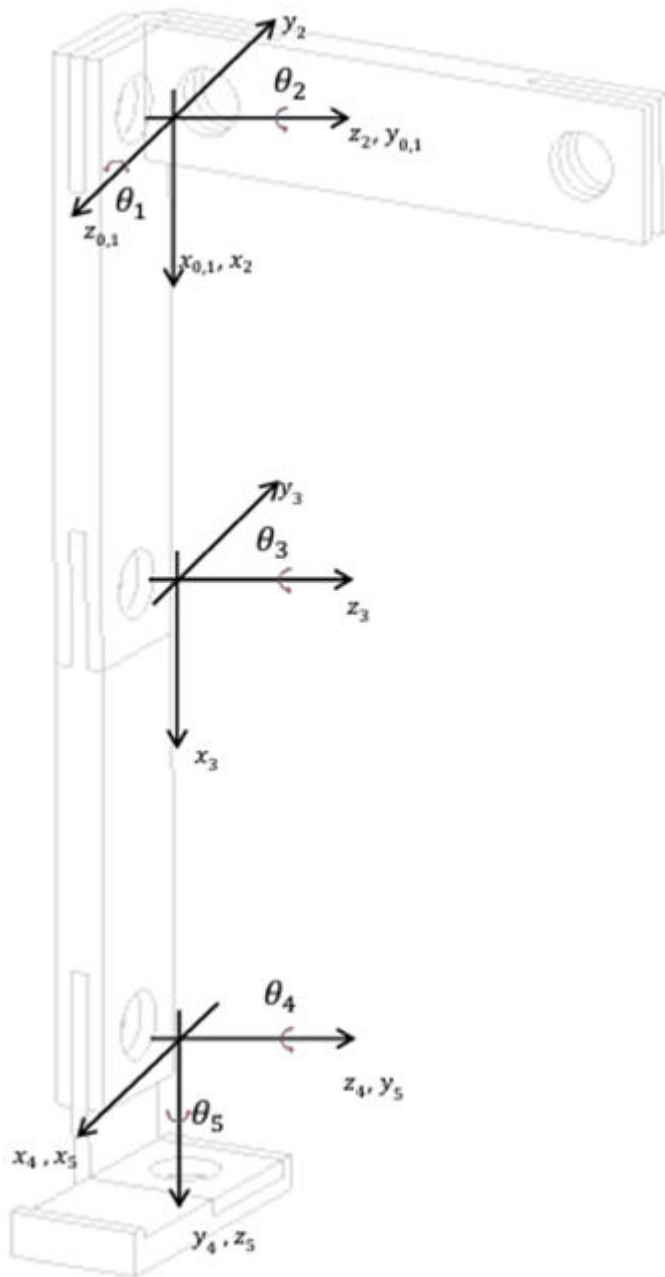


Presentación Final (Cinemática Diferencial de Piernas) Ejercicio 1

Daniel Castillo López A01737357

1. **Obtener** la matriz de transformación **homogénea global T**, empleando **variables simbólicas** de los siguientes sistemas la cual relacione la posición y orientación del extremo del robot respecto a su sistema de referencia fijo (la base). Simulando cada una de las transformaciones desde la trama absoluta hasta la trama final.



1. **Desarrollar** el modelo de **cinemática diferencial simbólica** para cada uno de los sistemas descritos anteriormente y obtener los vectores de la **velocidad angular y velocidad lineal** aplicando variables simbólicas para su análisis en cada caso.
2. **Implementar** el código requerido para generar el cálculo de las matrices **homogéneas simbólicas (H1, H2, H3, etc.)**, la matriz de **transformación simbólica (T)** y los vectores de **velocidades simbólicas (v, w)** de cada sistema.

```
%Limpieza de pantalla
clear all
close all
clc
```

Aquí se definen las matrices de transformación homogénea que representan los movimientos y orientaciones relativas entre diferentes marcos de referencia (tramas). H0 es la matriz identidad, correspondiente a la trama global. Luego, se aplican transformaciones sucesivas que incluyen rotaciones y traslaciones, simulando el comportamiento de un brazo robótico o sistema articulado. Las transformaciones están en el espacio 3D, y son acumulativas.

```
%Calculamos las matrices de transformación homogénea
H0=SE3; %Matriz identidad
%H0=SE3(roty(pi), [0 0 0]);
H1=SE3(rotx(-90*pi/180), [0 0 0])*SE3(rotz(90*pi/180), [0 0 0]);
%H2=SE3(rotx(pi/2), [0 0 0]);
H2=SE3(rotx(-90*pi/180), [0 0 0]);
H3=SE3([3 0 0]);
H4=SE3(rotz(-90*pi/180), [3 0 0]);
H5=SE3(rotx(90*pi/180), [0 0 0])
```

```
H5 =
    1     0     0     0
    0     0    -1     0
    0     1     0     0
    0     0     0     1
```

En este bloque se calculan las transformaciones compuestas entre tramas consecutivas. Estas operaciones de multiplicación de matrices permiten determinar la posición y orientación final de cada trama en relación con la trama base (H0). Este enfoque es común en cinemática directa para cadenas cinemáticas, como robots manipuladores.

```
H0_1= H0*H1;
H1_2= H0_1*H2;
H2_3= H1_2*H3; %Matriz de transformación homogénea global de 3 a 0
H3_4= H2_3*H4;
H4_5= H3_4*H5
```

```
H4_5 =
```

0	-1	0	0
1	0	0	0
0	0	1	-6
0	0	0	1

Se extraen las posiciones (vectores de traslación) de cada una de las matrices de transformación homogénea utilizando la función `transl`. Esto permite obtener las coordenadas espaciales (x, y, z) de cada punto asociado a las tramas, que serán utilizados posteriormente para trazar la trayectoria.

```
% Construir los puntos de la trayectoria a partir de los vectores de posición de
cada transformación
P0 = transl(H0);      % [x y z]
P1 = transl(H0_1);
P2 = transl(H1_2);
P3 = transl(H2_3);
P4 = transl(H3_4);
P5 = transl(H4_5);
```

En este bloque se construyen los vectores x, y y z que almacenan las coordenadas de los puntos clave a lo largo de la trayectoria del sistema. Estas coordenadas se utilizarán para graficar la trayectoria tridimensional del sistema articulado.

```
% Unir todos los puntos en vectores x, y, z para graficar el trazo
x = [P0(1) P1(1) P2(1) P3(1) P4(1) P5(1)];
y = [P0(2) P1(2) P2(2) P3(2) P4(2) P5(2)];
z = [P0(3) P1(3) P2(3) P3(3) P4(3) P5(3)];

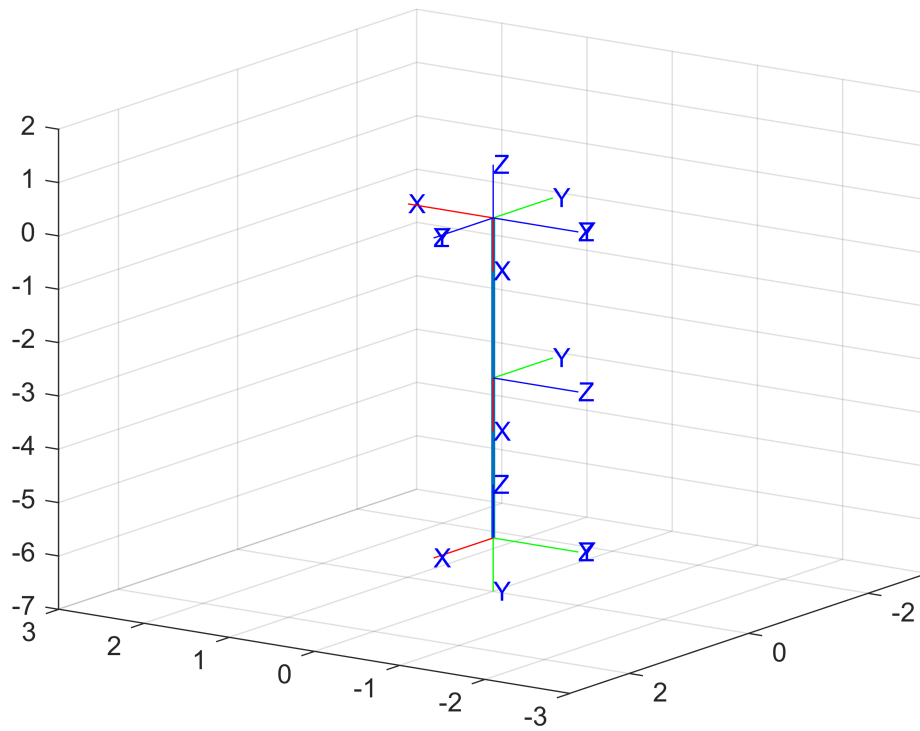
plot3(x, y, z, 'LineWidth', 1.5);
axis([-3 3 -3 3 -7 2]); % Limites de los ejes X, Y, Z
grid on;
view(-145, 17);        % Ajusta la vista: azimuth = -133°, elevación = 10°

hold on;
%Graficamos la trama absoluta o global
trplot(H0,'rgb','axis', [-4 4 -2 6 -7 1])
%
% %Realizamos una animación para la siguiente trama
snapnow;
    tranimate(H0, H0_1,'rgb','axis', [-4 4 -2 6 -7 1])
% %Realizamos una animación para la siguiente trama
snapnow;
    tranimate(H0_1, H1_2,'rgb','axis', [-4 4 -2 6 -7 1])
% %Realizamos una animación para la siguiente trama
snapnow;
    tranimate(H1_2, H2_3,'rgb','axis', [-4 4 -2 6 -7 1])
snapnow;
    tranimate(H2_3, H3_4,'rgb','axis', [-4 4 -2 6 -7 1])
```

```

snapnow;
tranimate(H3_4, H4_5, 'rgb', 'axis', [-4 4 -2 6 -7 1])

```



```
disp(H4_5)
```

0	-1	0	0
1	0	0	0
0	0	1	-6
0	0	0	1